Orienta+: Plataforma de Orientación y Recomendación de Oportunidades para Jóvenes en Colombia

Entrega final: producto, arquitectura móvil y accesibilidad

1st Laura Vanesa Reyes Martinez
Facultad de Ingeniería
Universidad de La Sabana
Chía, Colombia
laurareyma@unisabana.edu.co

2nd Carlos Augusto Sánchez Lombana
Facultad de Ingeniería
Universidad de La Sabana
Chía, Colombia
carlossanlo@unisabana.edu.co

3rd Juan Esteban Ramirez Hermosa
Facultad de Ingeniería
Universidad de La Sabana
Chía, Colombia
juanramher@unisabana.edu.co

***Abstract*—Orienta+ is a mobile guidance and recommendation application for young people aged 18 to 29 in Colombia. It gathers verified employment, training, scholarship, subsidy and entrepreneurship opportunities that are currently scattered across many platforms, and recommends only four or five that are open and that the user is eligible for, always redirecting to the official channel of the responsible entity. This final report consolidates the product vision and competitive analysis of Phase 1 and the accessibility proposal of Phase 2 into a working end-to-end product built with Expo (React Native, TypeScript), Expo Router, Redux Toolkit with RTK Query, a custom API on Supabase Edge Functions and a Postgres database with row-level security. Authentication uses Google OAuth with PKCE, secure token storage and a TOTP-based step-up for data export and deletion. The report describes the architecture, the data model and service contracts, the traceability matrix between the accessibility commitments and the source code (WCAG 2.2 level AA adapted to mobile), the automated and on-device tests executed, and the limitations and future work of the project.**

***Index Terms*—youth employment, recommendation systems, mobile accessibility, WCAG 2.2, React Native, Expo, Supabase, Colombia**

I. Consolidación de la visión del producto, el problema y el estado del arte

A. Resumen ejecutivo y propuesta de valor

Nombre: Orienta+. **Tagline:** *Oportunidades reales, claras y seguras para dar el siguiente paso.*

Orienta+ es una aplicación móvil para jóvenes de 18 a 29 años en Colombia. Reúne convocatorias verificadas de empleo, formación, becas, subsidios y emprendimiento y, a partir de un perfil básico, recomienda solo cuatro o cinco que estén vigentes y para las que la persona cumpla los requisitos. Cada recomendación explica por qué se muestra y lleva al canal oficial de la entidad, donde se completa la postulación. Orienta+ funciona como orientador y agregador, no como agencia de empleo: no recibe hojas de vida, no selecciona candidatos y no cobra a los jóvenes.

Propósito central. Reducir tres barreras: la información dispersa entre portales, entidades y redes; la dificultad para saber si una convocatoria es real, vigente y alcanzable; y la falta de continuidad cuando todavía no existe una vacante viable. En ese caso la aplicación propone otra ruta, como formación, beca, subsidio o emprendimiento.

1) Personas usuarias: **Estudiantes y jóvenes en formación.** Buscan becas, cursos, prácticas y primer empleo. Tienen poca experiencia, desconocen los programas institucionales y se pierden en formularios extensos.

Jóvenes trabajadores y en transición laboral. Empleados o trabajadores informales que quieren mejorar ingresos, cambiar de empleo o emprender. Tienen poco tiempo, manejo tecnológico básico o intermedio y necesitan opciones compatibles con su horario y ubicación.

Jóvenes con necesidades de accesibilidad. Personas con discapacidad visual (usan VoiceOver o TalkBack, texto grande o tema oscuro por sensibilidad al brillo), motriz (necesitan áreas táctiles amplias y ausencia de límites de tiempo), cognitiva (necesitan lenguaje claro, pocas opciones y progreso guardado) o auditiva (necesitan que ningún aviso dependa solo del sonido). Este segmento orientó los compromisos de la Fase 2 descritos en la Sección III.

Actores secundarios. Entidades públicas, fundaciones y aliados privados que podrían financiar pilotos o difundir convocatorias. Los reportes para estos actores son evolución futura, no funcionalidad de esta versión.

B. Síntesis del problema

La oferta de oportunidades para jóvenes existe, pero está fragmentada y es difícil de verificar. Según el DANE, la desocupación de los jóvenes de 15 a 28 años fue de 14,7 % en el trimestre abril–junio de 2026, cerca del doble de la tasa nacional (8,0 %) [7]. La informalidad laboral ronda el 55 % [8] y 2,37 millones de jóvenes (21,4 %) no estudian ni trabajan [9]. Para ese grupo el problema no es solo encontrar una vacante, sino identificar un primer paso alcanzable. Estas cifras describen el contexto, pero no validan por sí mismas la demanda de Orienta+; esa validación con usuarios sigue pendiente (Sección V).

El marco legal también condiciona el diseño. El Decreto 1072 de 2015 y la regulación del Servicio Público de Empleo exigen autorización a quienes registran candidatos, seleccionan o envían perfiles a empresas [5]. Por eso Orienta+ se limita a informar y a redirigir al canal oficial. La Ley 1581 de 2012 [6] obliga a declarar la finalidad de los datos y a respetar los derechos del titular, lo que se implementó con consentimiento versionado, exportación y eliminación de datos (Sección II).

C. Análisis competitivo actualizado

La Tabla I actualiza la comparación de la Fase 1 con lo que el producto final efectivamente hace, y la Tabla II relaciona cada brecha identificada con su implementación.

D. Innovación lograda frente al estado del arte

Recomendación explicable y determinista. En lugar de un modelo estadístico o un LLM, la recomendación se implementó como funciones puras en `supabase/functions/_shared/domain/`. El algoritmo tiene cuatro pasos. Primero descarta lo no vigente: estado `active` y fecha límite igual o posterior a hoy en `America/Bogota`, o convocatoria abierta verificada hace 30 días o menos. Luego descarta lo no elegible. Después puntúa: +3 si la categoría es de interés, +2 si es ruta prioritaria para la situación actual, +1 si es local y +1 si cierra en 7 días o menos. Por último ordena con un desempate total (fecha límite, verificación más reciente, `id`) y selecciona hasta 5 con máximo 2 por categoría. Nunca rellena con opciones no elegibles: con 1 a 3 resultados responde `insufficient: true` y un mensaje en lenguaje claro. Cada resultado incluye de una a tres razones derivadas de las reglas cumplidas (p. ej., "Es en Chía, donde vives"). Así, cualquier integrante puede justificar una recomendación línea por línea, y la misma entrada produce siempre la misma salida.

Verificación como dato, no como promesa. Cada oportunidad registra los cinco chequeos de la Fase 1 (fuente oficial, entidad real, vigencia, requisitos completos y enlace oficial), quién la verificó y cuándo. Solo se cargan las que cumplen los cinco. Las vencidas se marcan `closed` y no se borran, para conservar la trazabilidad.

Accesibilidad más allá del mínimo. Además de la semántica nativa, la app incluye una pantalla de Accesibilidad con tema elegible, tamaño de texto del 85 % al 160 %, vibración opcional y lectura en voz alta de cada oportunidad (Sección III).

Seguridad explicable. El PKCE, el almacenamiento de tokens, la renovación silenciosa y el TOTP (RFC 6238) se escribieron en el repositorio, sin librerías de caja negra, siguiendo el laboratorio de seguridad móvil del curso [12], [13].

II. Arquitectura de software móvil e implementación técnica

A. Diagrama de arquitectura de extremo a extremo

La Fig. 1 muestra la topología. La app solo habla con dos servicios: Supabase Auth, para la sesión, y una API propia, para los datos de negocio. Nunca consulta las tablas directamente.

B. Decisiones arquitectónicas y estructura de componentes

Las decisiones se registraron en `docs/decisions/` (0001–0009) y fueron ratificadas por los tres integrantes. La Tabla III resume las principales.

Organización modular. `apps/mobile/app/` contiene las pantallas; `src/` se divide por responsabilidad: `auth` (PKCE, cliente REST de Supabase Auth, almacenamiento seguro), `store` (slices y API), `security` (step-up), `profile` (cuestionario y borrador), `components` y `ui` (componentes accesibles), `theme` (tokens) y `a11y` (texto para lectura en voz alta). En el backend, `functions/api/` contiene rutas y *middleware*, y `functions/_shared/` la lógica pura, sin red ni base de datos, que se prueba de forma aislada. La obtención, la verificación, el ranking y la presentación de oportunidades quedan en módulos separados.

Flujo de navegación. `index.tsx` decide el destino según el estado de la sesión. Sin sesión, `bienvenida.tsx` ofrece *Empezar* (cuestionario) o *Ya tengo cuenta* (Google). `cuestionario.tsx` pregunta una cosa por pantalla, pide el consentimiento (Ley 1581) e inicia sesión. Con sesión, el grupo `(tabs)` muestra *Para ti*, *Explorar*, *Guardadas* y *Perfil*. Si la sesión cae a `signedOut`, el *layout* redirige a la bienvenida. Fuera de las pestañas están `oportunidad/[id].tsx`, `accesibilidad.tsx`, `como-funciona.tsx` y `perfil/{datos,seguridad,vistas}.tsx`.

Estado y asincronía. El store (`src/store/index.ts`) combina cuatro slices de estado del cliente (`auth`, `stepUp`, `saved`, `settings`) con la caché de RTK Query. Los datos del servidor no se copian a slices: viven en la caché, y los estados de carga, error y reintento salen de `isLoading`, `isError` y `refetch`. Actualizar el perfil invalida los *tags* `Profile` y `Recommendations`, así que las recomendaciones se recalculan solas. Toda respuesta se valida con Zod antes de llegar a los componentes y cada petición tiene un tiempo límite de 10 s. Al iniciar, un `useEffect` del *layout* raíz restaura la sesión e hidrata guardadas y ajustes desde el teléfono.

Almacenamiento seguro de sesión. El `access_token` vive solo en memoria (Redux) y el `refresh_token` en `expo-secure-store` con `WHEN_UNLOCKED_THIS_DEVICE_ONLY`, que no se sincroniza con iCloud. El `baseQueryWithReauth` implementa la cola de renovación silenciosa: ante un 401, lanza una sola renovación compartida (`singleFlight`), y las peticiones que fallan mientras tanto esperan esa promesa y se reintentan con el token nuevo. Si la renovación es rechazada, se borra el almacenamiento seguro y se vuelve a la bienvenida. Para exportar o eliminar datos, la API exige un `elevated_token` (JWT HS256 de 10 minutos), que se obtiene verificando un código TOTP. El secreto TOTP se guarda cifrado con AES-GCM y el anti-replay vive en Postgres, porque las Edge Functions no comparten memoria.

TABLE I
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS EXISTENTES Y DEL PRODUCTO ORIENTA+ CONSTRUIDO

Plataforma	Funciones	Experiencia	Precio	Fortalezas	Limitaciones
ApplyKite [1]	Programas, becas, profesores, posiciones financiadas y herramientas de IA.	Portal web con filtros, recomendaciones y apoyo a postulaciones.	Plan Basic gratuito; planes Premium y Pro.	Centraliza oportunidades académicas internacionales.	No integra empleo general, subsidios sociales ni emprendimiento local.
Shine AI [2]	Quiz profesional, empleos iniciales, apprenticeships, formación, voluntariado y universidad.	Mapa profesional y lista personalizada de oportunidades locales.	Gratuita para jóvenes; servicios para organizaciones y empleadores.	Diseñada para jóvenes; combina orientación, educación y empleo.	Se concentra en Reino Unido y en usuarios de 16 a 24 años.
Magneto [3], [4]	Vacantes, perfil, postulaciones, afinidad con IA y WhatsApp.	Portal laboral complementado con canales conversacionales.	Gratis para candidatos; soluciones empresariales.	Presencia en Colombia, amplio catálogo y acceso por WhatsApp.	Se concentra principalmente en empleo.
Orienta+ (versión final)	Cinco categorías en una sola experiencia: recomendaciones (*Para ti*), catálogo vigente con búsqueda y filtro (*Explorar*), guardadas, vistas recientes y detalle verificado.	App móvil (Android e iOS) con cuestionario de una pregunta por pantalla, 4 o 5 resultados con su razón y enlace al sitio oficial.	Gratuita para jóvenes.	Reglas de elegibilidad explicables, verificación previa de cinco puntos, continuidad de ruta, accesibilidad AA y control de los propios datos.	21 oportunidades curadas a mano; alcance Bogotá, Sabana Centro y convocatorias nacionales o virtuales.

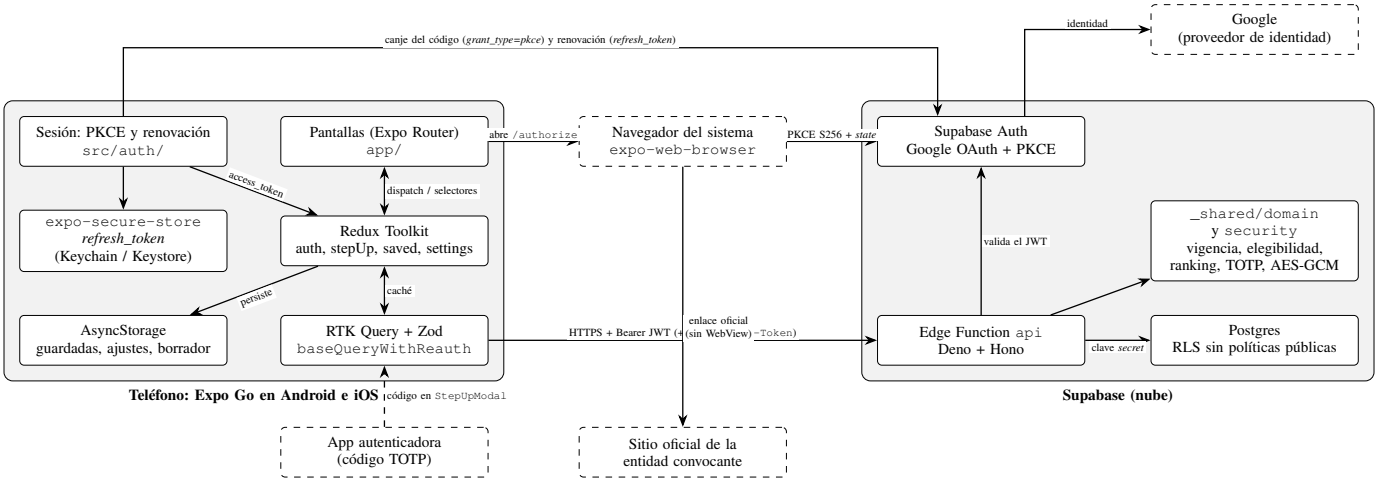


Fig. 1. Arquitectura de extremo a extremo de Orienta+. Las líneas punteadas son componentes externos a Orienta+.

TABLE II
BRECHAS DE LA FASE 1 Y RESPUESTA IMPLEMENTADA

Brecha	Implementación	Evidencia
Fragmentación	Una sola tabla `opportunities` con cinco categorías; *Para ti* y *Explorar* las muestran juntas.	Seed: 5 empleo, 6 formación, 5 becas, 3 subsidios, 2 emprendimiento.
Adaptación territorial	Municipios con código DIVIPOLA (Bogotá y los 11 de Sabana Centro) y convocatorias nacionales o virtuales de entidades colombianas.	Migración y `supabase/seed.sql`.
Cantidad y elegibilidad	Filtros obligatorios de vigencia, edad, municipio, educación, experiencia y disponibilidad; máximo 5 resultados y 2 por categoría.	`_shared/domain/recommendation.ts` y sus pruebas.
Continuidad de ruta	Categorías prioritarias según la situación actual (p. ej., formación, subsidio o emprendimiento para quien no estudia ni trabaja).	`PRIORITY_ROUTES` en `constants.ts`.
Confianza	Cinco chequeos por oportunidad (`check_*`), `verified_by`, `verified_at` e insignia de vigencia.	Detalle `app/oportunidad/[id].tsx`.

TABLE III
DECISIONES ARQUITECTÓNICAS PRINCIPALES

Capa	Elección	Razón
Cliente	Expo SDK 58, React Native 0.88, TypeScript `strict`	Un solo lenguaje en todo el repositorio; Expo Go en Android e iOS.
Navegación	Expo Router	La carpeta `app/` refleja las pantallas; facilita ubicar archivos.
Estado	Redux Toolkit + RTK Query	Caché, carga, error e invalidación por *tags*; visto en el curso.
API	Supabase Edge Functions (Deno) + Hono	Endpoints propios en el repositorio, sin servidor que mantener.
Datos	Postgres con RLS	Sin políticas para `anon` ni `authenticated`: solo la API accede.
Validación	Zod	En los límites: cuerpos de petición, respuestas y variables de entorno.

Rendimiento. La recomendación se calcula en el servidor y devuelve como máximo cinco elementos. Las listas usan `FlatList` con claves estables (`item.id`) e `initialNumToRender`, `maxToRenderPerBatch` y `windowSize` en 5. En *Explorar*, el conteo por categoría y el

TABLE IV
CONTRATOS DE LA API (/FUNCTIONS/V1/API)

Método y ruta	Respuesta y errores
GET /health, /catalog	Públicas: estado y opciones del formulario.
GET | PUT /me/profile	Perfil y campos faltantes; 422 validation_error por campo, 409 consent_required.
GET /recommendations	{items, insufficient, message} con 0–5 ítems y razones; 409 profile_incomplete.
GET /opportunities[/:id]	Vigentes ordenadas por cierre; detalle con verificación (registra la vista); 404.
GET /me/views	Últimas 30 oportunidades abiertas.
/mfa/status, enroll, enroll/confirm, verify	Inscripción TOTP (URI otpauth) y elevación; 422 invalid_code, 409 replay_detected, 410 step_up_expired.
GET /me/data-export, DELETE /me	Requieren X-Elevated-Token; sin él, 403 mfa_required con stepUpToken.

filtrado por texto se memorizan con useMemo. RTK Query deduplica las peticiones simultáneas y reutiliza la caché al cambiar de pestaña.

C. Modelo de datos y contratos de servicio

El esquema está en supabase/migrations/20261110042232_esquema_inicial.sql y se prueba con pgTAP (26 aserciones). Todas las tablas tienen RLS activado y ninguna política pública:

- profiles: fecha de nacimiento, municipio, experiencia, educación, situación, intereses, disponibilidad, pasos completados, versión y fecha del consentimiento.
- municipalities: código DIVIPOLA, nombre y si está en alcance (12 en el seed).
- opportunities: título, resumen en lenguaje claro, categoría, entidad, URL oficial y de fuente, fecha límite, requisitos de edad, educación, experiencia, disponibilidad y municipios (nulo si es nacional), modalidad, cinco columnas check_*, verified_by, verified_at y estado (active, closed o withdrawn).
- opportunity_views, mfa_factors (secreto cifrado y last_used_step) y step_up_challenges (hash del reto, acción y expiración).

Dos funciones SQL atómicas, consume_totp_step y consume_step_up_challenge, comprueban y actualizan en un solo UPDATE. Así, dos peticiones simultáneas no pueden tener éxito las dos. La Tabla IV resume los contratos. Todos los errores usan el formato {error, message} con mensajes en lenguaje claro.

Flujo principal de datos. (1) La persona responde el cuestionario y cada paso se guarda en el teléfono como borrador. (2) Tras el consentimiento y el inicio de sesión, PUT /me/profile guarda el perfil. (3) GET /recommendations lee el perfil y las oportunidades activas, ejecuta recommend() y devuelve los resultados con sus razones. (4) GET /opportunities/:id entrega el detalle y registra la vista. (5) El botón *Postularme en el sitio oficial* valida que el enlace sea http(s) y lo abre en el navegador del sistema. Las 21 oportunidades de la base de datos en la nube son convocatorias reales verificadas. Los datos ficticios existen solo en las pruebas (_shared/domain/testing/fixtures.ts, src/testing/fakes.ts).

III. IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD MÓVIL

La Fase 2 organizó las necesidades en cuatro categorías (motricidad, visión, cognición y audición) con meta WCAG 2.2 nivel AA [10]. Esta sección muestra cómo se llevaron al código, con las propiedades nativas de React Native [11].

A. Semántica para lectores de pantalla

Cada tarjeta de oportunidad agrupa su contenido en un solo foco, para que VoiceOver y TalkBack no la fragmenten en ocho elementos. El corazón para guardar es un botón aparte con accessibilityState.selected:

```
// src/components/OpportunityCard.tsx
<Pressable
  accessible
  accessibilityRole="button"
  accessibilityLabel={accessibilityLabel} // título,
       categoría,
                  // modalidad, entidad y razones
  accessibilityHint="Toca dos veces para ver requisitos,
    entidad y el enlace oficial de postulación"
  onPress={onPress}>
```

Los títulos de pantalla y de sección usan accessibilityRole="header". Las opciones del cuestionario son radio o checkbox con accessibilityState.checked, y los botones exponen busy y disabled. El logo decorativo se oculta al lector. El modal de verificación (StepUpModal) usa accessibilityViewIsModal, para que VoiceOver no salga de la ventana, y onRequestClose, para el botón Atrás de Android. El control de tamaño de texto es adjustable con acciones increment y decrement, así que se cambia deslizando hacia arriba o abajo.

B. Diseño visual, contraste y tipografía adaptativa

Los colores salen solo de src/theme/tokens.ts, que define la paleta Amanecer en tema claro y oscuro. Las pruebas tokens.test.ts y amanecer.test.ts calculan la luminancia relativa de WCAG y fallan si algún texto baja de 4.5:1 o algún borde de 3:1. Sobre el fondo, el texto principal alcanza 14.40:1 en claro y 16.62:1 en oscuro, y el color primario 4.92:1 y 8.82:1. El peor caso de texto, el primario sobre la superficie alterna clara, es 4.61:1; el de bordes, 3.13:1 en oscuro. La vigencia nunca depende solo del color: StatusBadge combina ícono y texto (“Vigente”, “Cierra en N días”, “Convocatoria cerrada”), y las opciones elegidas muestran un ícono de radio o casilla.

La tipografía Nunito usa lineHeight de 1.5 veces el tamaño en el cuerpo (16/24) y cerca de 1.25 en los títulos, para evitar recortes. scaleTypography multiplica tamaño y lineHeight juntos según el ajuste de la app (85 %–160 %), que se suma al tamaño de letra del sistema:

allowFontScaling nunca se desactiva. Los contenedores de texto no tienen alto fijo. La única excepción es el avatar de Perfil, que tiene tamaño fijo y por eso limita su texto con maxFontSizeMultiplier={1.3}.

C. Ergonomía táctil, navegación y retroalimentación

El área táctil mínima es 48 en ambas plataformas (minTouchTarget), que cumple 44 pt en iOS y 48 dp en Android. Los botones miden al menos 52 de alto, las filas de menú y las opciones 56 y el botón de guardar 48×48. Las tarjetas se separan 16. Los íconos pequeños (volver, borrar búsqueda, guardar) amplían su área con hitSlop. Cada paso del cuestionario tiene botón para volver, y nada tiene límite de tiempo estricto: el borrador se guarda, la sesión se renueva sola y, si el reto de 2FA vence, se pide otro sin perder la acción.

src/ui/feedback.ts entrega cada éxito, error o advertencia por tres canales independientes: texto en pantalla, anuncio al lector (announceForAccessibility) y vibración (expo-haptics), que se puede apagar. Los estados de carga, vacío y error son componentes compartidos (LoadingState, EmptyState, ErrorState). Durante un reintento, el botón cambia a busy sin desmontarse, para que el lector no pierda el foco. El botón *Escuchar* lee cada oportunidad con una voz en español instalada en el teléfono (expo-speech), incluso con el iPhone en silencio.

D. Matriz trazable: propuesta de la Fase 2 frente a la implementación final

La Tabla V resume docs/accessibility/matriz-trazabilidad.md. "Validado" exige una prueba automatizada que pasa o una auditoría registrada en dispositivo; "Implementado" significa que el código está en main. Las rutas son relativas a apps/mobile/, salvo las del backend.

Se registraron tres diferencias de criterio con la Fase 2. Primera: el área táctil pasó de "44×44 px" a un mínimo de 48, que cumple iOS y Android. Segunda: M2 se aplica al modal de step-up, porque Orienta+ no tiene modales de postulación (la postulación ocurre en el canal oficial). Tercera: la fecha de nacimiento se elige con la rueda nativa en lugar de escribirse, lo que evita errores de formato (3.3.7 y 3.3.8).

IV. Pruebas funcionales, rendimiento y validación de usuario

A. Casos de prueba ejecutados

La Tabla VI resume las verificaciones automáticas. Las de la app y la API se ejecutaron el 12 de noviembre de 2026 sobre main, sin fallos.

Los casos funcionales cubren los caminos felices y los errores de los flujos principales:

- **Recomendación (feliz):** con perfil completo, GET /recommendations devuelve hasta 5 oportunidades vigentes con razones; nunca incluye cerradas ni no elegibles; aplica el máximo de 2 por categoría y completa sin ese límite si no hay otras categorías; el resultado no depende del orden de entrada. Con los datos reales, los cinco perfiles de prueba P1–P5 de la decisión 0007 reciben 5 recomendaciones.
- **Bordes de dominio:** la edad igual a min_age o max_age es elegible; la fecha límite de hoy es vigente y la de ayer no; con 7 días faltantes está "por cerrar" y con 8 está vigente; una convocatoria abierta verificada hace 30 días es vigente y a los 31 no; el día se calcula en Bogotá, no en UTC.
- **Validación:** perfil sin consentimiento, 409 consent_required; edad fuera de 18–29 o municipio fuera de alcance, 422 con mensaje por campo; cuerpo que no es JSON, 400; perfil incompleto, 409 profile_incomplete con los campos faltantes; con 1 a 3 elegibles, insufficient: true y mensaje; sin elegibles, lista vacía.
- **Sesión y red:** varios 401 simultáneos disparan una sola renovación y todas las peticiones se reintentan; si Supabase rechaza el refresh_token, se borra y se cierra la sesión; sin red, el refresh_token se conserva para intentar después; si el state de PKCE no coincide, no se canjea el código; un error sin respuesta legible se muestra como error de red en lenguaje claro, con reintento accesible.
- **Step-up:** sin 2FA, la acción crítica pide activarlo; el flujo completo 403 mfa_required, código TOTP y exportación funciona; un código repetido responde 409 replay_detected; un código incorrecto no gasta el reto; un reto de más de 5 minutos responde 410 y la app repite la acción; el token elevado vence a los 10 minutos y no sirve para otra persona. TOTP y HOTP cumplen los vectores de RFC 6238 y RFC 4226.
- **Enlaces externos:** isValidHttpUrl acepta http(s) y rechaza javascript:, data:, file: y URL malformadas antes de abrir el navegador.

Además, scripts/prueba-integracion-local.sh recorre todos los endpoints contra Supabase local con un usuario temporal y limpia lo que crea. La prueba userJourney.test.ts valida con los esquemas Zod los contratos que la app recibe en cada paso del recorrido.

B. Rendimiento

listPerformance.test.ts comprueba que el keyExtractor es determinista y sin duplicados, que la configuración de FlatList mantiene lotes y ventana en 5 y que procesar y filtrar las recomendaciones toma menos de 10 ms en el entorno de pruebas. Es una medición unitaria en Node, no un perfilado en el dispositivo: no se registraron métricas de cuadros por segundo en el teléfono.

C. Auditoría de accesibilidad en dispositivo

La Tabla VII registra las auditorías en dispositivo. Las dos ejecutadas son anteriores al rediseño Amanecer del 12 de noviembre. Los componentes auditados (OpportunityCard, StatusBadge y los estados) conservaron su comportamiento accesible con un aspecto

TABLE V
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE ACCESIBILIDAD (FASE 2 Y REQUISITOS DE LA FASE 3 FRENTE AL CÓDIGO)

ID	Compromiso	WCAG	Implementación (archivo)	Validación	Estado
M1	Áreas táctiles $\geq$44 y separación	2.5.8	`src/theme/tokens.ts` (`minTouchTarget = 48`), `src/ui/Button.tsx`, `src/components/OptionGroup.tsx`, `SaveButton.tsx`	Accessibility Scanner (diseño anterior)	Implementado
M2	Sin trampas de foco en modales	2.1.1, 2.1.2, 2.4.3	`src/components/StepUpModal.tsx` (`accessibilityViewIsModal`, `onRequestClose`, Cancelar visible)	Recorrido con lector en el modal	Implementado
M3	Sin límites de tiempo estrictos	2.2.1	`src/profile/draft.ts`, `src/security/criticalAction.ts`, `src/store/baseQueryWithReauth.ts`	`criticalAction.test.ts`, `baseQueryWithReauth.test.ts`	Validado
V1	Contraste 4.5:1 en texto y 3:1 en componentes	1.4.3, 1.4.11	`src/theme/tokens.ts` (tema claro y oscuro, tonos por categoría)	`tokens.test.ts`, `amanecer.test.ts`	Validado
V2	Vigencia con texto e ícono, no solo color	1.4.1	`src/components/StatusBadge.tsx`, `statusBadgeHelper.ts`, `OptionGroup.tsx`	`StatusBadge.test.ts`	Validado
V3	Etiquetas semánticas en cada oportunidad	1.1.1, 1.3.1, 4.1.2	`src/components/OpportunityCard.tsx`, `app/oportunidad/[id].tsx` (encabezados), `src/ui/Logo.tsx` (oculto)	`OpportunityCard.test.ts`; TalkBack (diseño anterior)	Implementado
C1	Lenguaje claro	3.1.5	`summary_plain` y `requirements` del seed; `app/cuestionario.tsx`; `app/como-funciona.tsx`	Revisión de las 21 oportunidades	Implementado
C2	Cuatro o cinco opciones y flujo paso a paso	3.3.2	`_shared/domain/recommendation.ts`, `app/(tabs)/para-ti.tsx`, `ProgressBar` en `src/ui/layout.tsx`	Pruebas de dominio (Deno); perfiles P1–P5 reciben 5	Validado
C3	Guardar el progreso y retomarlo	3.3.7	`src/profile/draft.ts`, `PUT /me/profile`, `GET /me/views`, `src/store/savedSlice.ts`	`draft.test.ts`, `savedSlice.test.ts`, `account.test.ts`	Validado
A1	Subtítulos en audiovisual	1.2.2	—	—	No aplica: no hay audio ni video
A2	Avisos críticos nunca solo sonoros	1.3.3, 4.1.3	`src/ui/feedback.ts` (texto + anuncio + vibración)	Recorrido con el teléfono en silencio	Implementado
A3	Ayuda que no dependa de la voz	1.3.3	Ayuda escrita en cada pregunta, `app/como-funciona.tsx`, `Notice`	Revisión de contenido	Implementado
F1	Escalado de fuente sin recortes y `lineHeight`	1.4.4, 1.4.12	`app/accesibilidad.tsx` (85–160 %), `scaleTypography` en `src/theme/tokens.ts`	`textScale.test.ts`, `settingsSlice.test.ts`	Validado (falta revisión visual en dispositivo)
F2	Agrupación de contenedores táctiles	1.3.1, 2.4.3	`OpportunityCard.tsx`; `Card` y `MenuRow` en `src/ui/layout.tsx`; `Fact` del detalle	TalkBack (diseño anterior)	Implementado
F3	Estados de carga, vacío, error y reintento	3.3.1, 4.1.3	`src/components/states/` (`LoadingState`, `EmptyState`, `ErrorState`); `busy` en `Button`	`States.test.ts`	Validado
F4	`hitSlop` en elementos pequeños	2.5.8	`BackButton` (`src/ui/layout.tsx`), `app/(tabs)/explorar.tsx`, `SaveButton.tsx`	Revisión de código	Implementado
F5	Tema elegible (sistema, claro, oscuro)	1.4.3, 1.4.11	`src/store/settingsSlice.ts`, `src/theme/useTheme.ts`, `src/settings/persistence.ts`	`settingsSlice.test.ts`; contraste de ambas paletas	Validado
F6	Lectura en voz alta (*Escuchar*)	Propio (C1, V3)	`src/components/ListenButton.tsx`, `src/ally/speechText.ts`	`speechText.test.ts`	Validado
F7	Vibración opcional	1.3.3	Interruptor en `app/accesibilidad.tsx`; `setHapticsEnabled`	`settingsSlice.test.ts`	Implementado
S1	Autenticación accesible (pegar y autocompletar)	3.3.8	`src/components/CodeInput.tsx` (`oneTimeCode`), `_shared/security/totp.ts`	`totp.test.ts`, `criticalAction.test.ts`	Validado

TABLE VI
VERIFICACIONES AUTOMÁTICAS EJECUTADAS

Comando	Alcance	Resultado
`npm test` (app, Jest)	26 suites: contraste, vigencia, enlaces, estados, tarjetas, PKCE, sesión, *silent refresh*, step-up, borrador, ajustes, lectura en voz alta, listas	130/130
`npm run api:test` (Deno)	Dominio (vigencia, elegibilidad, selección, razones), rutas HTTP, TOTP, Base32, AES-GCM, token elevado	98/98
`npm run typecheck`	TypeScript `strict` de la app	Sin errores
`npx expo-doctor`	Compatibilidad con SDK 58	20/20 (10 nov.)
`npx supabase test db`	Esquema, RLS y funciones atómicas (pgTAP, requiere Docker)	26 aserciones; no reejecutado el 12 nov.

nuevo, pero la repetición con el diseño final está pendiente y se informa como tal.

V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

A. Alcance logrado

Orienta+ funciona de extremo a extremo contra el proyecto de Supabase en la nube. Incluye el inicio de sesión con Google (PKCE), el cuestionario con consentimiento, las recomendaciones con razones, *Explorar*, *Guardadas*, el detalle verificado con apertura del sitio oficial, el 2FA y los derechos sobre los datos con step-up. Los compromisos de accesibilidad de la Fase 2 están implementados, y diez de los veinte compromisos y requisitos de la matriz están validados con pruebas automatizadas; uno no aplica y los demás esperan la auditoría en dispositivo con el diseño final. Las reglas de recomendación

TABLE VII
AUDITORÍAS EN DISPOSITIVO

Fecha y equipo	Herramienta	Resultado
10 nov., Xiaomi Redmi Note, Android 14	TalkBack	Recorrido inicio, perfil, recomendaciones y detalle sin focos fragmentados: cada tarjeta se anuncia como un solo elemento; la vigencia se anuncia con texto; el reintento conserva el foco con `busy`.
10 nov., Xiaomi Redmi Note, Android 14	Accessibility Scanner	Botones, tarjetas y casillas $\geq 48 \times 48$ dp; contraste $\geq 4.5{:}1$ en ambos temas; cero elementos sin etiqueta.
Pendiente, iPhone (iOS)	VoiceOver y texto grande	Recorrido completo con el diseño final, incluido el 2FA.
Pendiente, Android	TalkBack y Scanner	Repetición con el diseño final.

y los mecanismos de seguridad son código propio, probado y explicable, como exige la defensa individual.

B. Retos de ingeniería y lecciones aprendidas

- **Redirección de OAuth en Expo Go.** Supabase Auth rechaza las URL de redirección cuyo host es una IP, como la `exp://192.168.x.x` de la red local. Se resolvió con el modo túnel de Expo (`exps://`) y se documentó en la decisión 0002.
- **Funciones sin estado.** Como las Edge Functions no comparten memoria, el anti-replay del TOTP y los retos de step-up se movieron a Postgres con funciones atómicas.
- **Datos reales cambian las reglas.** Con las convocatorias reales, el perfil que solo tiene disponibilidad los fines de semana recibía 3 recomendaciones, porque las oportunidades "flexibles" no se consideraban compatibles. La regla se corrigió (decisión 0005) y los cinco perfiles reciben 5.
- **La accesibilidad necesita pruebas automáticas.** El rediseño visual cambió toda la paleta. Las pruebas de contraste permitieron verificarla de inmediato, sin auditar color por color.
- **Detalles de plataforma.** En iOS, el interruptor de silencio callaba la lectura en voz alta. Se corrigió con `playsInSilentMode` y la elección de una voz en español instalada.

C. Limitaciones

- La curación es manual: hay 21 oportunidades y subsidios (3) y emprendimiento (2) no alcanzan la meta de 5 por categoría, porque varias convocatorias de 2026 ya cerraron.
- El alcance geográfico se limita a Bogotá, Sabana Centro y convocatorias nacionales o virtuales.
- Expo Go no permite un esquema de URL propio, y el inicio de sesión con Google requiere el modo túnel.
- La caché de RTK Query no persiste: sin conexión, solo quedan disponibles las guardadas y los ajustes.
- Las reglas no aprenden de la conducta del usuario.
- Falta repetir la auditoría con VoiceOver y TalkBack sobre el diseño final.
- No se ha validado el producto con jóvenes reales ni se ha hecho una revisión legal formal del rol de agregador.

D. Hoja de ruta

1) **Corto plazo:** completar las auditorías en dispositivo, ampliar la curación a 30–36 oportunidades con al menos 5 por categoría y hacer pruebas de usabilidad con jóvenes del público objetivo.
2) **Mediano plazo:** crear un *development build* con esquema propio, agregar recordatorios locales antes del cierre de las convocatorias guardadas, persistir la caché para uso sin conexión y crear un panel de curación con doble verificación.
3) **Largo plazo:** conectar fuentes oficiales como `datos.gov.co` y el Servicio Público de Empleo, ampliar la cobertura territorial y entregar reportes agregados y anónimos a entidades aliadas, con revisión legal previa.

REFERENCES

[1] ApplyKite, "Your Academic Application Hub," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.applykite.com/

[2] Shine AI, "The UK Career Platform Built for 16–24 Year Olds," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://shineai.tech/

[3] Magneto Empleos, "Consigue tu primer empleo con Magneto," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.magneto365.com/co/blog/tu-primer-empleo

[4] Magneto 365, "Preguntas frecuentes sobre selección con IA," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://empresas.magneto365.com/es-co/recursos/aprende-y-conectar/preguntas-frecuentes-ats-ia

[5] Presidencia de la República de Colombia, "Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo," consultado el 16 de agosto de 2026.

[6] Superintendencia de Industria y Comercio, "Ley Estatutaria 1581 de 2012 – Disposiciones generales para la protección de datos personales," consultado el 16 de agosto de 2026.

[7] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), "Mercado laboral de la juventud, trimestre móvil abril-junio de 2026," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud

[8] Infobae, "Colombia reduce el desempleo a 10,9 %, pero más del 55 % sigue en la informalidad," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/03/29/colombia-reduce-el-desempleo-a-109-pero-mas-del-55-sigue-en-la-informalidad/

[9] La República, "'Ninis' al cierre del primer semestre sumaron 2,37 millones, según el Dane," consultado el 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.larepublica.co/economia/ninis-al-cierre-del-primer-semestre-sumaron-2-37-millones-4459683

[10] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[11] Meta Platforms, "Accessibility – React Native," consultado el 12 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible: https://reactnative.dev/docs/accessibility

[12] N. Sakimura, J. Bradley y N. Agarwal, "Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients," IETF RFC 7636, sep. 2015. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7636

[13] D. M'Raihi, S. Machani, M. Pei y J. Rydell, "TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm," IETF RFC 6238, may. 2011. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238